

0.1 Odabir arhitekture

U ovom poglavlju predstavimo arhitekturu našeg sistema. Izabraćemo najpogodniju moguću arhitekturu sa balansom koji odgovara potrebama našeg sistema. Arhitektura je odabrana tako da ispuni što je više moguće od sledećih zahteva:

- Bezbednost sistema
- Lakoća korišćenja
- Dostupnost
- Pouzdanost

Posmatrani informacioni sistem ima tri osnovna podsistema:

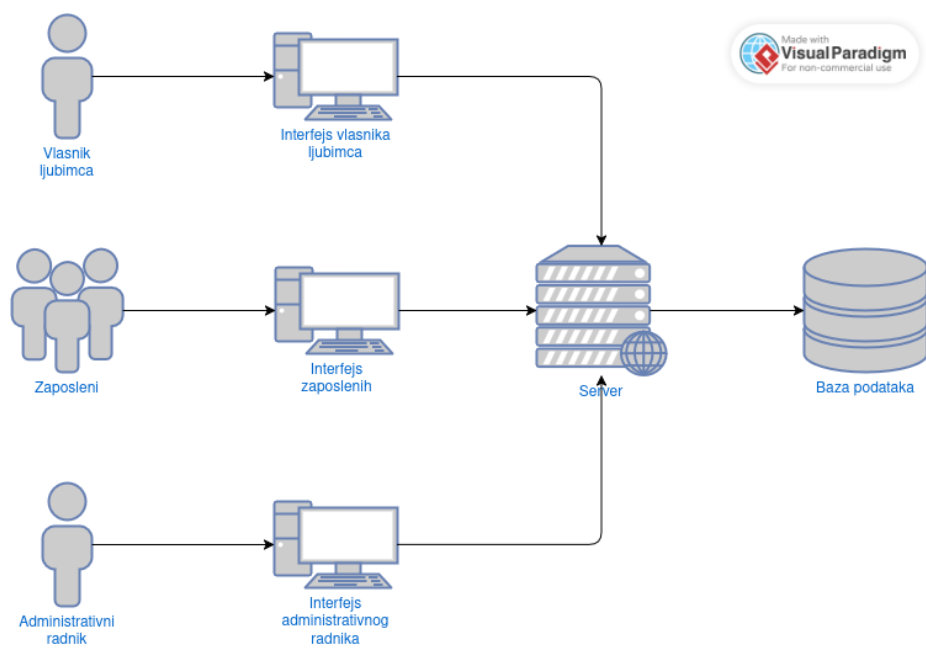
1. **Zaposleni** - omogućava korišćenje sistema od strane veterinara i menadžera pri čemu se koriste usluge sledećih komponenti:
 - Autentikacija - omogućava kreiranje novih naloga i registraciju zaposlenih sa već kreiranim nalogima
 - Obrada i pregled podataka - omogućava unos podataka o životinji i vlasniku životinje od strane veterinara, kreiranje kartona životinji od strane veterinara, pregled evidencije potrošnje lekova i kratkotrajne opreme od strane veterinara, pregled potrošnje od strane menadžera i kreiranje porudžbine od strane menadžera
2. **Vlasnik ljubimca** - omogućava korišćenje sistema od strane vlasnika ljubimca pri čemu se koriste usluge sledećih komponenti:
 - Autentikacija - omogućava kreiranje novih naloga i registraciju vlasnika ljubimca sa već kreiranim nalogima
 - Pregled dostupnih termina - omogućava pretraživanje slobodnih termina za pregled
 - Zakazivanje pregleda - omogućava zakazivanje termina za pregled životinje
 - Pregled unetih podataka - omogućava pregled unetih podataka o ljubimcu i vlasniku
3. **Administrativni radnik** - omogućava korišćenje sistema od strane administrativnog radnika pri čemu se koriste usluge sledećih komponenti:
 - Administracija - omogućava pre svega manipulaciju slobodnim i zauzetim terminima u bazi podataka

Takođe, nabrojane komponente koriste bazu podataka posredstvom interfejsa za komunikaciju sa bazom podataka(JDBC). Informacioni sistem je podeljen

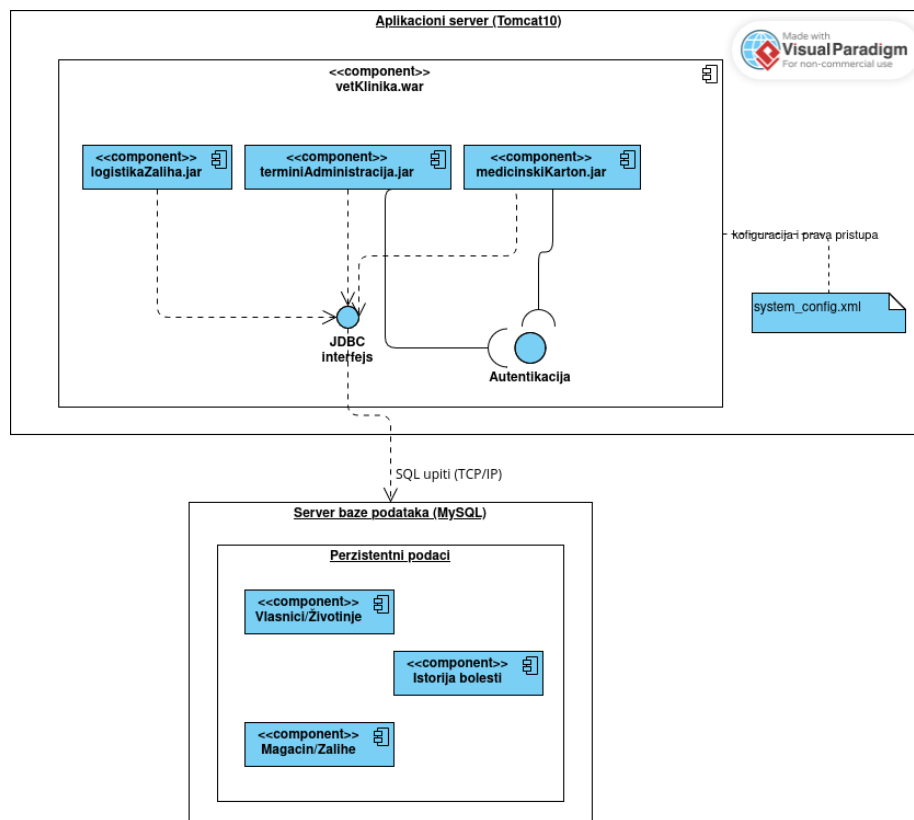
na aplikacioni server i server baze podataka koji međusobno komuniciraju putem TCP/IP protokola. Na aplikacionom serveru je instaliran Tomcat 10 koji služi kao okruženje za izvršavanje glavne web aplikacije upakovane u fajl *vet-Klinika.war*. Sistem je dizajniran modularno, tako da su ključne funkcionalnosti implementirane kroz posebne komponente:

- *terminiAdministracija.jar*: Ova komponenta implementira modul za upravljanje terminima. Zadužena je za logiku online zakazivanja, promenu termina i otkazivanje termina.
- *medicinskiKarton.jar*: Implementira komponentu za vođenje evidencije o pacijentima. Obuhvata kreiranje kartona životinja, unos podataka o vlasnicima, kao i unos i pregled svih obavljenih pregleda i tretmana.
- *logistikaZaliha.jar*: Implementira komponentu za upravljanje resursima klinike. Ova komponenta prati evidenciju potrošnje lekova tokom pregleda, upravlja prijemom robe i automatski generiše narudžbenice za jednokratnu opremu.

Za podešavanje parametara sistema, definisanje prava pristupa i konekciju sa bazom podataka koristi se konfiguracioni fajl *system.config.xml*. Drugi deo arhitekture čini server na kojem se nalazi MySQL sistem za upravljanje bazama podataka. Baza je struktuirana tako da čuva perzistentne podatke o svim entitetima sistema (vlasnici, ljubimci, istorija bolesti, stanje u magacinu). Komunikacija između logičkih komponenti iz .jar fajlova i same baze vrši se putem standardnih SQL upita kroz uspostavljenu mrežnu vezu.



Slika 1: Dijagram arhitekture



Slika 2: Dijagram komponenti